

Tạo và cấu hình một Web Application Firewall (WAF)

Giới thiệu

Team IT Cloud của bạn được giao nhiệm vụ triển khai một Application Load Balancer (ALB) và một web application firewall (WAF) để giúp giải quyết một số vấn đề về traffic truy cập và các cuộc tấn công (attacks) mà các Web Server EC2 instances của bạn đang gặp phải. Bạn sẽ tạo một ALB và một danh sách kiểm soát truy cập (access control list) với một quy tắc quản lý có sẵn (managed rule) của WAF và một quy tắc tùy chỉnh (custom rule).

Giải pháp

Log in vào AWS Management Console của bạn. Đảm bảo bạn trong **us-east-1** Region.

Tạo 02 Webservers

1. Trong search bar trên cùng của AWS portal, nhập và chọn **EC2**.
2. Click on **vào Launch Instance**
3. Dưới Name nhập: Webserver01 , để tạo webserver thứ nhất
 - o Chọn hệ điều hành là **Amazon Linux**
 - o Instance Type: t2.micro
 - o Dưới Firewall (security group)>chọn Create security group> chọn Allow SSH traffic from, và HTTPS, và HTTP
4. Click bên cạnh **Network settings> click Edit> Click subnet> chọn Us-east-1a> dưới Security group name nhập: webdmz**, để đặt tên cho **Security Group**.
5. Click vào **Advanced details** > click vào Link: [Bootstrapscript](#) > copy toàn bộ nội dung của file Bootstrapscript> paste vào: User data> tìm và đổi dòng này thành: **Hello World server01 is from US east 1a**
6. Click vào Launch instance, để tạo Webserver01
7. **Để tạo webserver thứ 2 hãy làm lặp lại các bước trên như đã làm với việc tạo webserver01, và đặt tên cho nó là: webserver02> với mục Firewall (Security Group)> Chọn Select existing security group> Click vào Common security group> chọn webdmz**
 - o Với Userdata tìm và đổi dòng này thành: **Hello World server02 is from US east 1b**

- o Click vào Launch instance, để tạo Webserver02

Tạo ALB và WAF

Tạo một ALB

8. Trong search bar trên cùng của AWS portal ,nhập và chọn **EC2**.
9. Click vào **Instances (running)**.
10. Dưới **Load Balancing** trong menu phía trái, click **Load Balancers**.
11. Click **Create Load Balancer**.
12. Dưới **Load balancer types**, click **Create** dưới **Application Load Balancer**.
13. Dưới **Load Balancer name**, nhập **ALB1**.
14. Cuộn đến **Network mapping** > **VCP**, chọn default VPC
15. Dưới **Mappings**, click vào checkbox bên cạnh **us-east-1a** và **us-east-1b**.
16. Dưới **Security groups**, click vào dropdown menu và chọn security group có tên là **webdmz** .
17. Dưới **Listeners and routing** > **Default action**, click **Create target group**. Nó sẽ mở 01 tab mới.
18. Dưới **Basic Configuration** > **Choose a target type**, chọn **Instances**.
19. Dưới **Target group name**, nhập **TG1**.
20. Để tất cả các tùy chọn là mặc định và click **Next**.
21. Dưới **Available instances**, click vào checkbox bên cạnh **Public1** và **Public2**.
22. Đảm bảo **Ports for the selected instances** được đặt là port **80**.
23. Click **Include as pending below**.
24. Dưới cùng của trang, click **Create target group**.
25. Quay lại **Load balancers** tab.
26. Dưới **Listeners and routing** bên cạnh **Default action**, vào biểu tượng Refresh.
27. Cạnh **Default action**, click vào dropdown menu và chọn **TG1** target group.
28. Để tất cả là mặc định, cuộn xuống dưới, và click **Create load balancer**.
29. Click **View load balancer**. Bạn sẽ thấy **Provisioning** state. Hãy chờ 1 vài phút để nó chuyển sang **Active** state.

Tạo một WAF

1. Trong search bar trên cùng của AWS portal, nhập **WAF** và chọn **WAF & Shield**.

2. Dưới **AWS WAF** trong menu phía trái, click **IP sets**.
3. Click **Create IP set**.
4. Dưới **IP set name**, nhập **Set1**.
5. Dưới **IP version**, đảm bảo **IPv4** được chọn.
6. Dưới **IP addresses**, Bạn cần nhập địa chỉ IP public của máy tính của bạn. để lấy thông tin này, mở 1 tab trong trình duyệt trong máy tính của bạn và click vào [DSL Reports website](#):
 - o Click vào **Tools** dropdown menu trong thanh menu và chọn **My IP is**.
 - o Copy địa chỉ IP cạnh **My web IP address**.
7. Quay lại **AWS WAF** tab.
8. Dưới **IP addresses**, paste web IP address của bạn và add **/32** để đảm bảo nó đúng với CIDR format.
9. Click **Create IP set**.
10. Dưới **AWS WAF** menu phía trái, click **Web ACLs**.
11. Click **Create web ACL**.
12. Dưới **Name**, nhập **ACL1**.
13. Để tất cả là mặc định và click **Next**.
14. Click vào ACL1, để làm bước tiếp theo

Add Rules

1. Click vào tab Rules> Dưới **Rules**, click vào **Add rules** dropdown menu và chọn **Add managed rule groups**.
2. Click vào **AWS managed rule groups** để mở rộng menu.
3. Cuộn đến **Free rule groups**.
4. Bên cạnh **Amazon IP reputation list**, trượt thanh cuộn để enable **Add to web ACL**.
5. Cuộn xuống dưới cùng của trang và click **Add rules**.
6. Dưới **Rules**, click vào **Add rules** dropdown menu và chọn **Add my own rules and rule groups**. Đặt các giá trị như sau:
 - o **Rule type**: Chọn **Rule builder**.
 - o **Rule builder** > **Name**: Nhập **MyRule**.
 - Dưới **Type**, chọn **Regular rule**.
 - o Dưới **Statement** > **Inspect**, click vào dropdown menu và chọn **Originates from an IP address in**.
 - **IP set**: Click vào dropdown menu và chọn **Set1**.

- Dưới **IP address to use as the originating address**, chọn **Source IP address**.
 - Dưới **Action**, chọn **Allow**.
7. Click **Add rule**.
 8. Trong màn hình Rules Bên cạnh **Default web ACL action for requests that don't match any rules**, click vào nút Edit> chọn **Block**> Click vào **Save**.
 9. Chúng ta phải chờ khoảng 5-7 phút cho web ACL để nó có tác dụng trước khi liên kết hay gắn nó vào ALB.

Gắn Web ACL vào ALB

1. Click vào **ACL1** web ACL.
2. Click vào **Associated AWS resources** tab.
3. Trong góc phía trái right, click **Add AWS resources**.
4. Dưới **Resource type**, chọn **Application Load Balancer**.
5. Dưới **Name**, Chọn **ALB1**.
6. Click **Add**.

Note: Nếu bạn thấy xuất hiện 1 số lỗi, hãy chờ 1 vài phút và làm lại các bước trên.

Kiểm tra cấu hình (Configuration) của WAF

1. Trong search bar trên cùng của AWS portal, nhập vào chọn **EC2**.
2. Dưới **Load Balancing** trong menu trái, click **Load Balancers**.
3. Nửa trang bên dưới **Load balancer: ALB1** > **Description** > **DNS name**, click vào Copy icon để copy DNS name.
4. Mở một tab trong trình duyệt và paste DNS name vào và nhấn Enter. Bạn sẽ thấy có hiển thị: **Hello World server02 is from US east 1a**, và click vào Refresh nó sẽ hiển thị: **Hello World server02 is from US east 1b**
5. Quay lại **EC2 Management Console** tab.
6. Trong search bar trên cùng của AWS portal, nhập **WAF** và chọn **WAF & Shield**.
7. Dưới **AWS WAF** trong menu phía trái, click **IP sets**.
8. Click vào **Set1** IP, để vào màn hình của Set1 .
9. Dưới **IP addresses**, Chọn checkbox cạnh địa chỉ IP được hiển thị.
10. Trong phía trên bên trái, click **Delete**.
11. Trong pop-up menu, nhập **delete** để xác nhận sẽ xóa IP và click **Delete**.
12. Quay lại WAF Test page và refresh lại trang. Bạn sẽ thấy 403 Forbidden error.

Note: Nếu bạn không thấy trình duyệt hiển thị 403 Forbidden error, hãy refresh lại trang sau 1 ít phút.

Kết luận

Chúc mừng bạn — Đã hoàn thành hands-on lab!